

Práctica 3: Bondad de ajuste, independencia y homogeneidad

$$(\chi^2)$$

Unidad 7: Prueba de hipótesis

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Una empresa de encuestas afirma que las preferencias de los consumidores por cuatro marcas de gaseosa (A, B, C, D) se reparten en las proporciones 0.40, 0.30, 0.20, 0.10 respectivamente. Se encuesta a 200 consumidores y se obtienen las siguientes frecuencias observadas: A: 70, B: 65, C: 40, D: 25. Con $\alpha = 0.05$, pruebe si las preferencias observadas son compatibles con las proporciones declaradas.

Solución. **Hipótesis:** $H_0 : p_A = 0.40, p_B = 0.30, p_C = 0.20, p_D = 0.10$ vs. H_1 : al menos una proporción difiere.

Frecuencias esperadas ($E_i = 200p_i$): $E_A = 80, E_B = 60, E_C = 40, E_D = 20$. Todas ≥ 5 : se cumple la condición de aplicación.

Grados de libertad: $k - 1 - m = 4 - 1 - 0 = 3$ (no se estimó ningún parámetro).

Región crítica: $\chi^2 > \chi^2_{3,0.05} = 7.815$.

Cálculo:

$$\chi^2 = \frac{(70 - 80)^2}{80} + \frac{(65 - 60)^2}{60} + \frac{(40 - 40)^2}{40} + \frac{(25 - 20)^2}{20} = \frac{100}{80} + \frac{25}{60} + 0 + \frac{25}{20} = 1.25 + 0.417 + 0 + 1.25 = 2.92.$$

Decisión: $2.92 < 7.815 \Rightarrow$ **no se rechaza H_0 .**

Conclusión: al 5% de significación, las preferencias observadas son compatibles con las proporciones declaradas por la empresa.

Ejercicio 2. Un genetista cruza dos variedades de plantas y espera, según la teoría mendeliana, que la descendencia se reparta en la proporción 9 : 3 : 3 : 1 entre cuatro fenotipos. Sobre 160 plantas observadas se registraron las frecuencias: 92, 34, 24, 10. Con $\alpha = 0.05$, ¿son los datos compatibles con la proporción teórica 9 : 3 : 3 : 1?

Solución. **Hipótesis:** $H_0 : (p_1, p_2, p_3, p_4) = (\frac{9}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16})$ vs. H_1 : no se cumple esa proporción.

Frecuencias esperadas: $E_1 = 160 \times \frac{9}{16} = 90, E_2 = 160 \times \frac{3}{16} = 30, E_3 = 30, E_4 = 160 \times \frac{1}{16} = 10$. Todas ≥ 5 .

Grados de libertad: $4 - 1 - 0 = 3$.

Región crítica: $\chi^2 > \chi^2_{3,0.05} = 7.815$.

Cálculo:

$$\chi^2 = \frac{(92 - 90)^2}{90} + \frac{(34 - 30)^2}{30} + \frac{(24 - 30)^2}{30} + \frac{(10 - 10)^2}{10} = \frac{4}{90} + \frac{16}{30} + \frac{36}{30} + 0 = 0.044 + 0.533 + 1.2 + 0 = 1.78.$$

Decisión: $1.78 < 7.815 \Rightarrow$ **no se rechaza H_0 .**

Conclusión: al 5% de significación, los datos observados son compatibles con la proporción mendeliana 9 : 3 : 3 : 1.

Ejercicio 3. El número de llamadas que recibe un call center por minuto, registrado durante 150 minutos, se resume en la siguiente tabla. Se desea comprobar si el número de llamadas por minuto sigue una distribución de Poisson con media estimada a partir de los datos, $\hat{\lambda} = 2.0$.

N° de llamadas	0	1	2	3	4	≥ 5
O_i (minutos)	22	40	38	28	15	7

Las probabilidades de Poisson($\lambda = 2.0$) para cada categoría son $p_0 = 0.135$, $p_1 = 0.271$, $p_2 = 0.271$, $p_3 = 0.180$, $p_4 = 0.090$, $p_{\geq 5} = 0.053$. Con $\alpha = 0.05$, pruebe la bondad del ajuste.

Solución. Hipótesis: H_0 : el número de llamadas por minuto sigue una distribución Poisson($\lambda = 2.0$) vs. H_1 : no sigue esa distribución.

Frecuencias esperadas ($E_i = 150 p_i$):

$$E_0 = 20.25, \quad E_1 = 40.65, \quad E_2 = 40.65, \quad E_3 = 27.0, \quad E_4 = 13.5, \quad E_{\geq 5} = 7.95.$$

Todas ≥ 5 : se cumple la condición.

Grados de libertad: $k - 1 - m = 6 - 1 - 1 = 4$ (se estimó λ a partir de los datos, $m = 1$).

Región crítica: $\chi^2 > \chi_{4,0.05}^2 = 9.488$.

Cálculo:

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(22 - 20.25)^2}{20.25} + \frac{(40 - 40.65)^2}{40.65} + \frac{(38 - 40.65)^2}{40.65} + \frac{(28 - 27.0)^2}{27.0} + \frac{(15 - 13.5)^2}{13.5} + \frac{(7 - 7.95)^2}{7.95} \\ &\approx 0.151 + 0.010 + 0.173 + 0.037 + 0.167 + 0.114 = 0.65. \end{aligned}$$

Decisión: $0.65 < 9.488 \Rightarrow$ **no se rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5% de significación, el número de llamadas por minuto es compatible con un modelo de Poisson de media 2.0.

Ejercicio 4. En un hospital se estudia si el tipo de complicación postoperatoria (leve, moderada, grave) está relacionado con el tipo de cirugía realizada (programada o de urgencia), sobre una muestra de 250 pacientes:

	Leve	Moderada	Grave	Total
Programada	78	42	10	130
Urgencia	52	48	20	120
Total	130	90	30	250

Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que el tipo de complicación depende del tipo de cirugía?

Solución. Hipótesis: H_0 : tipo de complicación y tipo de cirugía son independientes vs. H_1 : no son independientes.

Frecuencias esperadas ($E_{ij} = O_{i\bullet} O_{\bullet j} / 250$):

$$E_{11} = \frac{130 \times 130}{250} = 67.6, \quad E_{12} = \frac{130 \times 90}{250} = 46.8, \quad E_{13} = \frac{130 \times 30}{250} = 15.6,$$

$$E_{21} = \frac{120 \times 130}{250} = 62.4, \quad E_{22} = \frac{120 \times 90}{250} = 43.2, \quad E_{23} = \frac{120 \times 30}{250} = 14.4.$$

Todas ≥ 5 : se cumple la condición de aplicación.

Grados de libertad: $(r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = 2$.

Región crítica: $\chi^2 > \chi_{2,0.05}^2 = 5.991$.

Cálculo:

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(78 - 67.6)^2}{67.6} + \frac{(42 - 46.8)^2}{46.8} + \frac{(10 - 15.6)^2}{15.6} + \frac{(52 - 62.4)^2}{62.4} + \frac{(48 - 43.2)^2}{43.2} + \frac{(20 - 14.4)^2}{14.4} \\ &= \frac{108.16}{67.6} + \frac{23.04}{46.8} + \frac{31.36}{15.6} + \frac{108.16}{62.4} + \frac{23.04}{43.2} + \frac{31.36}{14.4} \end{aligned}$$

$$= 1.600 + 0.492 + 2.010 + 1.733 + 0.533 + 2.178 = 8.55.$$

Decisión: $8.55 > 5.991 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5 % de significación, hay evidencia de que el tipo de complicación postoperatoria **no** es independiente del tipo de cirugía; las cirugías de urgencia muestran proporcionalmente más complicaciones graves de lo esperado bajo independencia.

Ejercicio 5. Se investiga si existe relación entre el nivel de estudios de los padres (secundario, terciario/universitario) y si sus hijos practican algún deporte federado (sí/no), sobre una muestra de 180 familias:

	Practica deporte	No practica	Total
Secundario	38	62	100
Terciario/Univ.	42	38	80
Total	80	100	180

Con $\alpha = 0.05$, pruebe si la práctica deportiva de los hijos es independiente del nivel de estudios de los padres.

Solución. **Hipótesis:** H_0 : las variables son independientes vs. H_1 : no son independientes.

Frecuencias esperadas:

$$E_{11} = \frac{100 \times 80}{180} = 44.4, \quad E_{12} = \frac{100 \times 100}{180} = 55.6, \quad E_{21} = \frac{80 \times 80}{180} = 35.6, \quad E_{22} = \frac{80 \times 100}{180} = 44.4.$$

Grados de libertad: $(2 - 1)(2 - 1) = 1$.

Región crítica: $\chi^2 > \chi_{1,0.05}^2 = 3.841$.

Cálculo:

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(38 - 44.4)^2}{44.4} + \frac{(62 - 55.6)^2}{55.6} + \frac{(42 - 35.6)^2}{35.6} + \frac{(38 - 44.4)^2}{44.4} \\ &= \frac{40.96}{44.4} + \frac{40.96}{55.6} + \frac{40.96}{35.6} + \frac{40.96}{44.4} = 0.922 + 0.737 + 1.151 + 0.922 = 3.73. \end{aligned}$$

Decisión: $3.73 < 3.841 \Rightarrow$ **no se rechaza** H_0 (aunque el valor está muy cerca del límite crítico).

Conclusión: al 5 % de significación, no hay evidencia suficiente para afirmar que la práctica deportiva de los hijos esté relacionada con el nivel de estudios de los padres; el resultado, muy próximo al valor crítico, sugiere ampliar la muestra para obtener una conclusión más robusta.

Ejercicio 6. Se comparan tres turnos de una fábrica (mañana, tarde, noche) respecto de la proporción de piezas que resultan aptas o no aptas en el control de calidad. Se extrae una muestra fija de 120 piezas de cada turno:

	Mañana	Tarde	Noche	Total
Aptas	108	102	90	300
No aptas	12	18	30	60
Total	120	120	120	360

Con $\alpha = 0.01$, pruebe si los tres turnos son homogéneos respecto de la calidad de las piezas producidas.

Solución. **Hipótesis:** H_0 : los tres turnos tienen la misma distribución de calidad (aptas/no aptas) vs. H_1 : al menos un turno difiere.

Frecuencias esperadas ($E_{ij} = O_{i\bullet}O_{\bullet j}/360$): fila “Aptas”: $E = \frac{300 \times 120}{360} = 100$ para cada turno; fila “No aptas”: $E = \frac{60 \times 120}{360} = 20$ para cada turno.

Grados de libertad: $(r-1)(c-1) = (2-1)(3-1) = 2$.

Región crítica: $\chi^2 > \chi^2_{2,0.01} = 9.210$.

Cálculo:

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(108-100)^2}{100} + \frac{(102-100)^2}{100} + \frac{(90-100)^2}{100} + \frac{(12-20)^2}{20} + \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(30-20)^2}{20} \\ &= \frac{64}{100} + \frac{4}{100} + \frac{100}{100} + \frac{64}{20} + \frac{4}{20} + \frac{100}{20} = 0.64 + 0.04 + 1.00 + 3.20 + 0.20 + 5.00 = 10.08.\end{aligned}$$

Decisión: $10.08 > 9.210 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

Conclusión: al 1 % de significación, hay evidencia de que los tres turnos **no** son homogéneos respecto de la calidad de las piezas producidas; el turno noche presenta una proporción de piezas no aptas notablemente mayor a la esperada bajo homogeneidad.

Ejercicio 7. Un centro de salud compara la efectividad de tres tratamientos distintos contra una misma afección, asignando (por diseño) 80 pacientes a cada tratamiento y registrando si hubo mejoría o no al cabo de un mes:

	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento 3	Total
Mejoría	52	61	45	158
Sin mejoría	28	19	35	82
Total	80	80	80	240

- (a) Explique por qué esta situación corresponde a una prueba de **homogeneidad** y no de independencia.
- (b) Realice la prueba con $\alpha = 0.05$ y concluya.

Solución. (a) Corresponde a una prueba de homogeneidad porque los tamaños de cada grupo (80 pacientes por tratamiento) fueron **fijados de antemano** por el diseño del estudio (se decidió cuántos pacientes recibiría cada tratamiento), en lugar de tomar una única muestra aleatoria de pacientes y clasificarla luego según dos variables. Se comparan tres poblaciones (una por tratamiento) respecto de la misma variable categórica (mejoría/sin mejoría).

(b) **Hipótesis:** H_0 : los tres tratamientos tienen igual distribución de mejoría vs. H_1 : al menos uno difiere.

Frecuencias esperadas: fila “Mejoría”: $E = \frac{158 \times 80}{240} = 52.67$ para cada tratamiento; fila “Sin mejoría”: $E = \frac{82 \times 80}{240} = 27.33$ para cada tratamiento.

Grados de libertad: $(2-1)(3-1) = 2$. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi^2_{2,0.05} = 5.991$.

Cálculo:

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(52-52.67)^2}{52.67} + \frac{(61-52.67)^2}{52.67} + \frac{(45-52.67)^2}{52.67} + \frac{(28-27.33)^2}{27.33} + \frac{(19-27.33)^2}{27.33} + \frac{(35-27.33)^2}{27.33} \\ &\approx 0.009 + 1.318 + 1.116 + 0.016 + 2.541 + 2.151 = 7.15.\end{aligned}$$

Decisión: $7.15 > 5.991 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5 % de significación, hay evidencia de que los tres tratamientos no son homogéneos en cuanto a la proporción de pacientes que mejoran; el tratamiento 2 muestra una tasa de mejoría notablemente superior a la esperada bajo homogeneidad.